



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Disciplina de Sistemas Operacionais

MANUAL DO USUÁRIO

SchedSim

Simulador Didático de Escalonamento de Processos

Versão 1.0.0
Plataformas: Windows e Linux

Autor: João Victor Ferreira da Silva
Prof. Reudismam Rolim — Sistemas Operacionais / UFERSA

Pau dos Ferros/RN — 2026
© 2026 João Victor Ferreira da Silva — Todos os direitos reservados

1. Introdução

Bem-vindo ao SchedSim — Simulador Didático de Escalonamento de Processos.

O SchedSim é uma aplicação desktop desenvolvida para auxiliar estudantes de Sistemas Operacionais na compreensão prática do algoritmo de escalonamento Round Robin. Por meio de uma interface visual simples, é possível configurar uma simulação, adicionar processos e observar, passo a passo na linha do tempo, como a CPU é dividida entre os processos ao longo do tempo — e quais métricas de desempenho resultam dessa divisão.

Este manual explica, de forma clara e progressiva, como instalar, executar e utilizar todas as funcionalidades do SchedSim.

i Este software foi desenvolvido com finalidade exclusivamente didática no âmbito da disciplina de Sistemas Operacionais da UFERSA. Todos os direitos pertencem ao autor.

2. Requisitos do Sistema

Sistema operacional	Windows 10 ou superior (x64) Linux (x64 — testado em distribuições baseadas em Debian/Ubuntu)
Arquitetura	64 bits (x86-64)
Memória RAM	Mínimo 256 MB disponíveis
Espaço em disco	Aproximadamente 50 MB para os arquivos do executável
Instalação adicional	Nenhuma — não é necessário instalar Flutter, Dart nem qualquer runtime

3. Instalação e Execução

O SchedSim não requer instalação. Basta descompactar a pasta correspondente ao seu sistema operacional e executar o arquivo indicado abaixo.

3.1 Windows

1. Localize a pasta Simulador_SchedSim_Windows.
2. Certifique-se de que todos os arquivos da pasta estejam presentes (não mova apenas o .exe isoladamente).
3. Dê dois cliques no arquivo schedsim.exe.
4. Se o Windows SmartScreen exibir um aviso de proteção, clique em "Mais informações" e depois em "Executar assim mesmo".

⚠ Não mova o arquivo roundrobin.exe para fora da pasta. Ele depende dos demais arquivos e pastas ao seu lado para funcionar corretamente.

3.2 Linux

5. Abra um terminal na pasta Simulador_SchedSim_Linux
6. Conceda permissão de execução ao binário, caso necessário:

```
chmod +x schedsim
```

7. Execute o programa:

```
./schedsim
```

💡 Em algumas distribuições Linux pode ser necessário instalar as dependências gráficas GTK. Em caso de erro, execute: `sudo apt install libgtk-3-0 libblkid1 liblzma5`

4. Visão Geral da Interface

O SchedSim possui uma única tela principal, organizada de cima para baixo. A imagem abaixo mostra a interface logo após a abertura do programa:



Figura 1 — Tela inicial do SchedSim (sem processos adicionados)

A interface é dividida nas seguintes regiões:

Região	Descrição
Barra de título (AppBar)	Exibe o nome "SchedSim Simulador de Escalonamento" no topo da janela.
Parâmetros globais	Dois campos de texto lado a lado: Quantum e Tempo Total. Esses valores valem para toda a simulação.
Lista de processos	Exibe os processos adicionados. Inicialmente vazia. Cada processo mostra nome, tempo de CPU, tempo de disco e número de rodadas.
Botão Rodar Simulação	Executa o algoritmo com os processos e parâmetros configurados.
Área de resultados	Aparece após rodar a simulação. Exibe uso da CPU (%), tempo médio de espera e a linha do tempo gráfica.
Botão + (FAB)	Botão flutuante no canto inferior direito. Adiciona um novo processo à lista.
Logo UFERSA	Exibida de forma fixa na parte inferior da tela, independentemente do conteúdo.

5. Como Usar o SchedSim — Passo a Passo

Passo 1 — Defina os Parâmetros Globais

Ao abrir o SchedSim, os dois campos no topo da tela já vêm preenchidos com valores padrão:

- Quantum: 4 (unidades de tempo por fatia de CPU concedida a cada processo)
- Tempo Total: 100 (número máximo de unidades de tempo da simulação)

Para alterar, clique no campo desejado, apague o valor atual e digite o novo número inteiro. Ambos os campos aceitam apenas valores numéricos inteiros positivos.

 O Quantum controla a "fatia" de CPU: valores menores fazem os processos se alternarem mais frequentemente; valores maiores permitem que cada processo ocupe a CPU por mais tempo antes de ser interrompido.

Passo 2 — Adicione Processos

Clique no botão + (canto inferior direito da tela) para adicionar um processo. Cada clique cria um novo processo com nome sequencial automático (P1, P2, P3...) e os seguintes parâmetros fixos:

Tempo de CPU	4 unidades de tempo (tempo que o processo precisa de CPU por rodada)
---------------------	--

Tempo de Disco (E/S)	2 unidades de tempo (tempo que o processo passa em operação de entrada/saída)
Número de Rodadas	2 (ciclos de CPU → Disco que o processo executará antes de ser finalizado)

i Na versão 1.0.0, esses três valores são padrão fixos e não podem ser editados individualmente pela interface. Todos os processos adicionados têm exatamente os mesmos parâmetros.

Para remover um processo antes de rodar a simulação, clique no ícone de lixeira (🗑️) à direita do processo na lista.

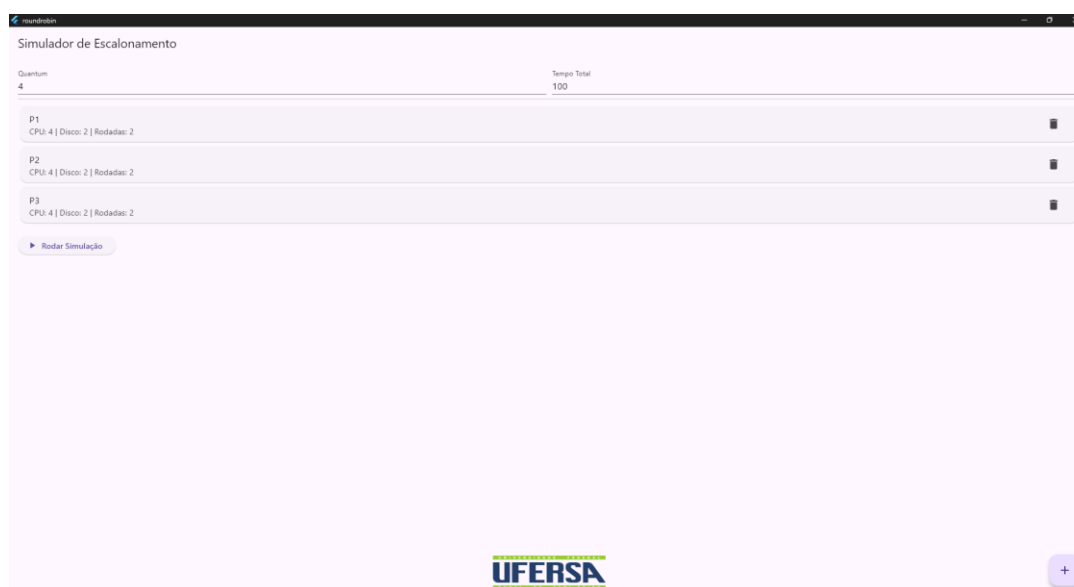


Figura 2 — Tela com três processos (P1, P2, P3) adicionados à lista

Passo 3 — Execute a Simulação

Com pelo menos um processo na lista, clique no botão Rodar Simulação. O algoritmo Round Robin será executado imediatamente, processando todas as unidades de tempo até que:

- todos os processos sejam finalizados, ou
- o Tempo Total configurado seja atingido.

i A simulação é quase instantânea, independentemente do número de processos ou do Tempo Total configurado. Não há animação: os resultados aparecem todos de uma vez.

Passo 4 — Analise os Resultados

Após a execução, a área de resultados aparece logo abaixo do botão Rodar Simulação:



Figura 3 — Resultados da simulação com três processos e Quantum = 4

Os resultados incluem três informações:

Uso da CPU (%)

Indica o percentual de unidades de tempo em que a CPU esteve ocupada por algum processo. Por exemplo, "Uso da CPU: 85.7%" significa que em 85,7% do tempo total simulado havia um processo sendo executado na CPU — e em 14,3% do tempo a CPU ficou ociosa, aguardando processos.

Tempo Médio de Espera

É a média aritmética do tempo que cada processo ficou aguardando na fila de prontos (sem executar na CPU e sem estar em operação de disco). Por exemplo, "**Tempo Médio de Espera: 9.00**" indica que, em média, cada processo esperou 9 unidades de tempo na fila.

Linha do Tempo (CPU)

Representação gráfica horizontal, rolável, que mostra quem ocupou a CPU em cada unidade de tempo:

- Célula azul com o nome do processo (P1, P2, P3...): a CPU estava sendo usada por aquele processo naquele instante.
- Célula cinza com traço (—): a CPU estava ociosa naquele instante (nenhum processo estava pronto para executar).

💡 Role a linha do tempo para a direita para ver instantes mais avançados da simulação. Cada célula representa uma unidade de tempo.

Passo 5 — Rodando Novamente

Para alterar os parâmetros e rodar uma nova simulação:

8. Edite os campos Quantum e/ou Tempo Total conforme desejado.
9. Adicione ou remova processos da lista.
10. Clique em Rodar Simulação novamente.

A cada nova execução, o estado de todos os processos é reiniciado automaticamente antes de a simulação começar. Não é necessário reabrir o programa.

6. Referência Rápida dos Controles

Controle	Localização	Função
Campo Quantum	Topo, à esquerda	Define a fatia máxima de CPU por processo (padrão: 4)
Campo Tempo Total	Topo, à direita	Define o limite de unidades de tempo da simulação (padrão: 100)
Botão + (FAB)	Canto inferior direito	Adiciona um processo com parâmetros padrão (CPU:4, Disco:2, Rodadas:2)
Ícone  (lixeira)	À direita de cada processo	Remove o processo da lista antes de executar
Botão Rodar Simulação	Abaixo da lista de processos	Executa o algoritmo Round Robin e exibe os resultados
Linha do Tempo	Área de resultados (rolável)	Mostra quem ocupou a CPU em cada unidade de tempo

7. Entendendo o Algoritmo Round Robin

Esta seção explica os conceitos por trás do que o SchedSim simula, para ajudar na interpretação dos resultados.

7.1 O que é o Round Robin?

O Round Robin é um algoritmo de escalonamento de processos preemptivo, amplamente utilizado em Sistemas Operacionais. A ideia central é simples: todos os processos na fila de prontos recebem turnos iguais de uso da CPU, definidos pelo quantum. Quando o quantum de um processo esgota sem que ele termine sua tarefa, ele é interrompido e vai para o final da fila — e o próximo processo da fila assume a CPU.

7.2 Ciclo de vida de um processo no SchedSim

Cada processo no SchedSim passa pelos seguintes estados durante a simulação:

- Pronto: o processo está na fila, aguardando a CPU.
- Executando: o processo está na CPU consumindo seu tempo de processamento.
- Bloqueado: o processo concluiu uma rodada de CPU e está realizando uma operação de E/S (disco). Outro processo pode usar a CPU enquanto isso.
- Finalizado: o processo completou todas as suas rodadas (CPU → Disco) e encerrou.

Um processo com Rodadas = 2 executa o seguinte ciclo completo:

11. Aguarda na fila de prontos → executa na CPU por até 4 unidades (ou menos, se o quantum for menor) → vai para o disco.
12. Aguarda no disco por 2 unidades → retorna à fila de prontos → executa na CPU novamente → vai para o disco.
13. Ao sair do disco pela segunda vez (Rodadas = 0), o processo é marcado como finalizado.

7.3 Quantum e seu impacto

O quantum é o parâmetro mais importante do Round Robin. Experimente variá-lo no SchedSim e observe:

- Quantum pequeno (ex.: 1 ou 2): a CPU alterna frequentemente entre os processos, o que aumenta a sensação de paralelismo, mas pode gerar mais tempo de espera total.
- Quantum igual ao tempo de CPU do processo (ex.: 4 = tempoCPU): cada processo termina sua rodada de CPU sem ser interrompido — comportamento equivalente a um escalonador sem preempção para rodadas completas.
- Quantum maior que o tempo de CPU (ex.: 10): a preempção por quantum nunca ocorre, pois o processo sempre termina a rodada antes de esgotar o quantum.

7.4 Métricas exibidas

Uso da CPU (%)	Mede a eficiência do uso do processador. 100% significaria que a CPU nunca ficou ociosa. Fica abaixo de 100% quando nenhum processo está pronto enquanto outro está no disco.
Tempo Médio de Espera	Quanto tempo, em média, cada processo ficou parado na fila de prontos. Menor é melhor — indica que os processos esperaram pouco para usar a CPU.

8. Perguntas Frequentes (FAQ)

O programa não abre no Linux.

Verifique se o arquivo roundrobin tem permissão de execução (`chmod +x roundrobin`) e se as dependências GTK estão instaladas. Em sistemas baseados em Debian/Ubuntu, execute: `sudo apt install libgtk-3-0`

Cliquei em Rodar Simulação e nada aconteceu.

A simulação requer pelo menos um processo na lista. Certifique-se de ter clicado no botão + para adicionar ao menos um processo antes de clicar em Rodar Simulação.

A linha do tempo aparece muito curta / com poucos elementos.

Isso ocorre quando todos os processos são finalizados antes de atingir o Tempo Total. O SchedSim encerra a simulação assim que todos os processos terminam, mesmo que ainda haja tempo restante. Você pode aumentar o número de processos ou o número de Rodadas (atualmente fixo em 2 por processo na versão 1.0.0) rodando novamente com mais processos.

Posso editar o tempo de CPU ou de Disco de cada processo individualmente?

Na versão 1.0.0, não. Todos os processos adicionados pelo botão + recebem os mesmos parâmetros padrão: CPU = 4, Disco = 2, Rodadas = 2. A edição individual por processo é uma funcionalidade planejada para versões futuras.

A linha do tempo não cabe na tela. Como vejo o restante?

A linha do tempo é rolável horizontalmente. Clique e arraste para a direita dentro da linha do tempo para ver os instantes mais avançados da simulação.

O SchedSim salva os resultados automaticamente?

Não. O SchedSim não possui função de salvar ou exportar resultados. Ao fechar o programa ou clicar em Rodar Simulação novamente, os resultados anteriores são substituídos. Utilize uma captura de tela se quiser preservar os resultados.

9. Informações do Software

Nome	SchedSim – Simulador Didático de Escalonamento de Processos
Versão	1.0.0
Data de criação	20/04/2026
Autor	João Victor Ferreira da Silva
Instituição	Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)
Disciplina	Sistemas Operacionais — Prof. Reudismam Rolim
Linguagem	Dart / Flutter (Material 3)
Plataformas	Windows (x64) e Linux (x64)
Licença	Software proprietário — todos os direitos reservados
Finalidade	Exclusivamente didática e educacional

Software desenvolvido no âmbito da disciplina de Sistemas Operacionais da UFERSA.